

项目的详细分工及过程

材料说明

本文覆盖五名成员的岗位分工与项目从启动到成果交付的完整过程，可独立成册，配合《项目概要介绍》《项目详细方案》使用。

内容依据仓库内的交接文档、提交记录与已交付产物整理，各岗位内容已按本人提供的素材定稿。

岗位与团队编号对照：后端开发 A（1 号·小丁，兼技术负责人）、AI 对话层与面试官人格（2 号·小陈）、AI 评估与报告生成（3 号·小黄）、前端全栈开发（4 号·小冯）、知识库构建与测试（5 号·小李）。

第 1 章 团队分工

1.1 团队构成与分工原则

团队共 5 人，采用「技术分工 + 文档共建」的协作模式，按技术链路一人负责一段，从题库建设、算法开发、后端服务到前端界面，每一段都有明确的所有者。分工同时落实到目录归属：仓库中每个目录只对应一位负责人，模块内部如何实现由负责人决定，跨模块只通过接口文档约定的请求与响应格式对接。这样并行开发时不必互相等待，联调时也有据可查。后端开发 A 另承担技术负责人职责，包括接口文档维护与联调排期；项目文档的撰写与整合由 AI 评估与报告生成岗统筹，其他成员提供各自模块的素材。

表 1-1 岗位分工总表

岗位	负责模块	核心职责
后端开发 A·小丁（兼技术负责人）	主后端与系统集成	数据库结构与面试流程引擎、接口体系、AI 能力接入与降级、部署与一键启动、接口文档
AI 对话层与面试官人格·小陈	对话层服务与面试官算法	面试官人格提示词、动态追问逻辑与节奏控制、知识图谱与检索接入、语音转写与成长档案
AI 评估与报告生成·小黄	评估能力	五维评分提示词、按题校准、语音指标分析、报告文本生成、项目文档统筹
前端全栈开发·小冯	正式前端	14 个页面与 1 个设置组件的交互实现、语音录制与播放、报告可视化、构建产物交付
知识库构建与测试·小李	题库与检索	5012 题题库生产与导入、74011 条向量检索服务、RAG 检索接口、全流程功能测试

1.2 各岗位职责与产出

后端开发 A：主后端与面试状态机

主后端是整个系统的中间层：对前端提供统一的接口契约与鉴权体系，对内部编排 AI 对话与评估层、知识库检索两类服务，并把它们组织成完整的业务闭环。注册、选岗、多轮面试、五维评估报告、能力成长追踪，每个环节都经过这一层。

数据基座与流程编排。 落库 8 张业务表，覆盖用户、简历、岗位、题库、面试、问答记录、评估报告与报告分享。题型、难度、面试阶段等枚举值收敛到唯一定义处，词表调整后查询接口与导入脚本自动跟随。面试生命周期由表驱动状态机管理，只有 `idle → in_progress → finished` 两条合法转移，非法转换一律返回 409 冲突。一轮完整面试为「1 道开场题 + 6 轮动态追问」，持久化采用出题即落库、作答再回填的方式，面试在任意环节中断后都能恢复。

集成与高可用。 出题能力组织为五级数据源链：题库策略 → 语义检索 → 外部服务 → 大模型直连 → 内置兜底，任一级失败自动降至下一级。等待上限由分档超时预算约束（知识库检索 60 秒、评估 30 秒、通用调用 15 秒），依据各服务的实测耗时设定，其中知识库检索因含精排环节，单次实测 20 到 30 秒。外部服务返回的评分须齐全且落在合法区间，否则整体回退，异常数据不写入报告。内置兜底不依赖任何外部服务，是流程的最终保障。

对话层接入与链路隔离。 主后端在保留原有七轮对话流程的同时，接入独立运行的 AI 对话与评估层（10 题制，3/5/2 阶段），两条线路在创建面试时定死并写入会话记录，整场只读、中途不切换，避免半场换口径导致事后无从分辨。引擎未就绪时返回 503 而不是静默回落。引擎的会话保存在内存中，重启即丢，适配器对这类失效单独识别并收尾本场，避免产生无法作答也无法结束的孤儿会话。

工程化与交付。 累计 180 项自动化测试用例，测试库与开发库隔离；配套面试流程仿真工具，在算法与数据每次迭代后量化验证效果。一键启动脚本按顺序拉起知识库检索、评估服务、演示前端与主服务四个进程，就绪后打印本机与局域网访问指引，退出时统一回收。仓库同时推送到 GitHub 与 Gitee 两个远程，成员克隆任一个即可开发。

主要产出：`backend/app/`（接口层、业务层、适配层、数据层）、`backend/scripts/`（题库导入与流程仿真）、`backend/tests/`（180 项用例）、`backend/start.bat` + `start.py`（一键启动）、演示前端 `frontend_test/`（正式前端交付前的演示入口），以及接口文档、数据库设计文档、部署文档与各成员对接文档。



图 1-1 面试状态机与七轮对话闭环

AI 对话层与面试官人格

该岗位负责面试过程中的对话决策与面试官形象的呈现：出一道什么题、考生的回答该不该追问、追问到什么深度、何时换题收尾，以及面试官以什么人格与节奏推进整场对话。

面试官算法。 出题以题库为唯一数据源，追问以锚点驱动：从对话历史尾部向前找最近一条题库原题（题干精确匹配），确定当前追问的是哪道题。锚点后已追问的次数决定层级：未追问取 L1，追问一次取 L2，两次取 L3，三次以上换新题。考生完全答不出时（识别为「露怯」：答案不足 20 字，或出现「不知道」「没接触过」等 12 个短语），追问改为降级引导，用该题的降级话术把考生拉回可回答的层面。第 6、7 轮强制换新题并偏向行为素质类题目，保证面试收尾完整；连续露怯的考生在换题时跳过深度压轴题。开场题不做锚点追问，避免挤占核心考察阶段的时间。

V5 换代中的三处重写。 题库换代到 V5 后，数据结构与 V4 差异很大，算法的三处实现随之重写。其一，追问素材从 V4 的单一自由文本字段改为 V5 的四个独立字段，原先 119 行的正则兼容层全部作废，改为直读字段；V5 的 L3 字段有三成题首行是元信息，取「最后一个追问行」的规则天然跳过。其二，L1 触发从关键词匹配改为语义分流：V5 的触发条件全部是描述式，关键词匹配实测 0/5012 命中，直接后果是「答得好的考生追问链根本不启动，面试退化成连问 7 道互不相关的题」；改为统一语义分流后，追问链触达率从 66% 提升到 100%。其三，V5 取消了「收尾交流」阶段，原先按阶段取收尾题的做法取到空集，会让面试降级到内置兜底；改为按题型「行为素质题」选题，题池反而扩大。

对话层服务。 面试交互由独立运行的对话层服务承担（8005 端口）：面试官人格提示词、追问生成、语音转写与成长档案等能力集中在这一服务内，出题、追问与多维评分均由它完成，主后端只负责镜像落库与报告换算。服务经历三个版本迭代，端点数从 6 个扩展到 10 个：语音作答经转写后连同语速、停顿等读数参与对话与评分，知识库检索为出题提供避重与深挖素材；每场面试结束生成成长档案与考后复盘清单，支撑错题本、考点地图与历史成绩三个视图。

效果验证。 算法骨架在 V4 阶段经两轮审查与 2700 场模拟验证；每次迭代后按「5 岗位 × 400 场」重跑流程仿真，验收基线为内置兜底 0 次、收尾题 100% 出现。

主要产出：`backend/interviewer_new/question_bank.py`（算法本体）、该目录的 README（算法速览与新旧版差异说明）、对话层服务及其集成适配、出题算法的测试用例。

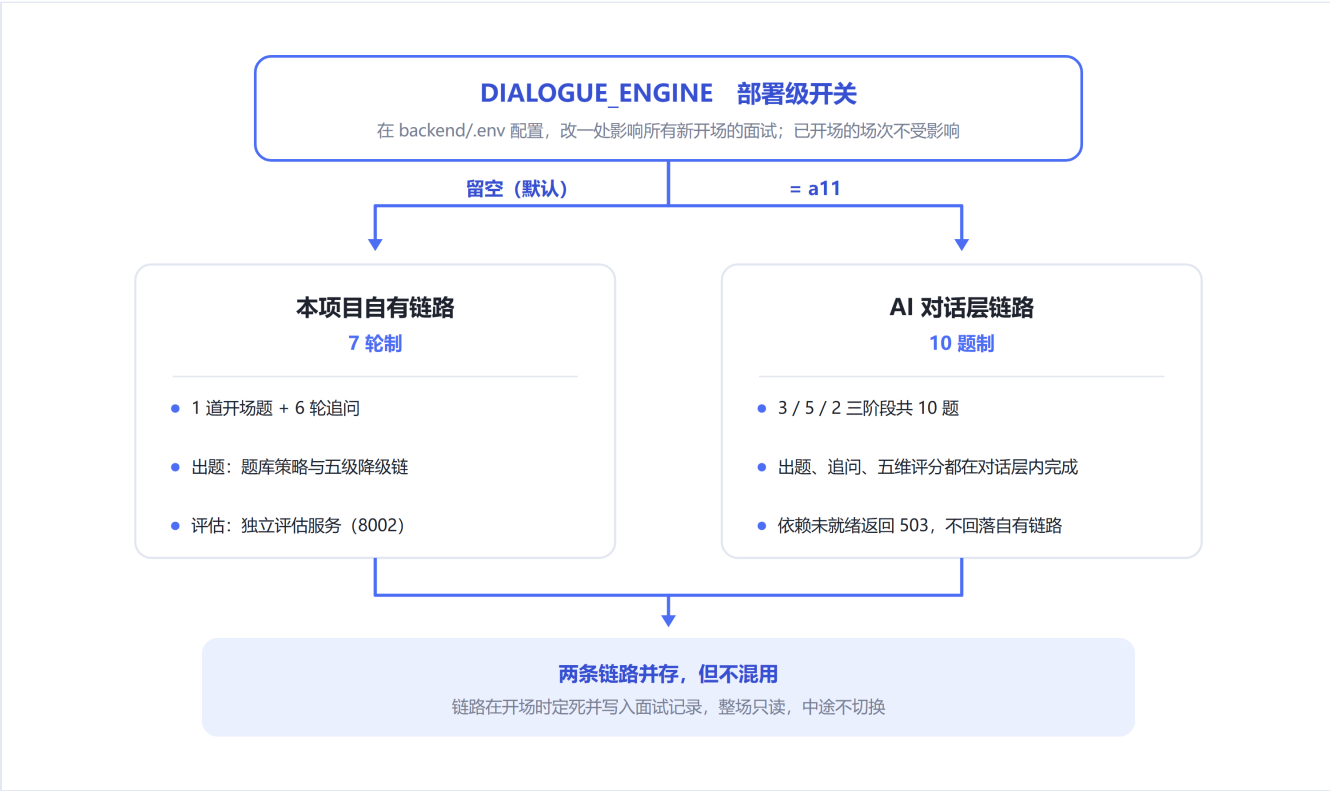


图 1-2 两条链路并存与隔离

AI 评估与报告生成

该岗位负责「面试结果量化」：设计多维评估提示词，输入对话全文与岗位要求，输出五个维度的结构化分数（技术、逻辑、表达、应变、匹配），并生成综合评语、优点、待改进与改进建议，支撑报告页的雷达图与成长曲线。评估能力与出题、追问、检索整合在同一服务层内，共享一个进程，分数按岗位权重加权，权重表按岗位区分并受自动化测试校验。

按题校准。 V5 之前，评估输入只有岗位代码与对话文本，模型不知道每道题的考察意图：同一段回答，在「这道题只要求说清概念」与「这道题要求讲透原理边界」两种情形下应得的分不同，原实现无法区分。V5 的每道题自带单题校准锚点与基础、进阶得分点，主后端按题干从题库精确匹配取素材后随请求传入，评估逻辑将素材作为对话文本的一部分注入，模型判分即有了逐题的参照标准。

双模型核验。 评分采用两条线合成：客观线由 Qwen 做事实核验，把考生回答抽成技术主张、把标准答案拆成原子断言，逐条判断支持、矛盾或证据不足；主观线由 DeepSeek 完成五维评价与判档。两条线按置信度感知权重合成最终分数，不采用固定比例加权，降低单一模型的偏差。

表达指标的测量。 语音作答的客观读数按可复现的口径计算：语速为去标点字数除以净说话分钟数，长停顿为相邻人声区区间间隔超过 1500 毫秒，填充词按固定字面量匹配，音量稳定性取各 3 秒窗均方根的标准差与均值之比。停顿检测基于人声活动检测切出的语音块，而不是转写段落的时间间隔，后者实测恒为零、会漏

检。这些指标以「表达客观测量」的证据段注入评分提示词，支撑沟通表达与应变能力两个维度，但不单独成为评估维度，也不改变既定权重。

降级与兜底。 原实现中模型调用失败时按「空答卷」生成最低档兜底报告，与考生实际作答量无关；增强版把问答记录与岗位传入兜底分支，按实际答题篇幅分档。另外修正了岗位文案缺失时提示词拼出空字段的问题：V5 新增的两个岗位在权重表中已注册、评分文案尚未补齐，原实现会拼出「核心考察点：」后接空串，现以通用文案兜底。不传单题素材时，输出与此前的版本逐字一致，有 6 个回归用例守护这条兼容线。

文档统筹。 除评估工作外，本岗位统筹项目文档的撰写与整合：汇总各成员提供的模块素材，统一体例与术语，形成《项目详细方案》等对外材料，并按接口变更同步文档。

主要产出：评估能力的实现（评分逻辑与各岗位的评分细则文案）、语音指标分析、项目文档的统筹整合。

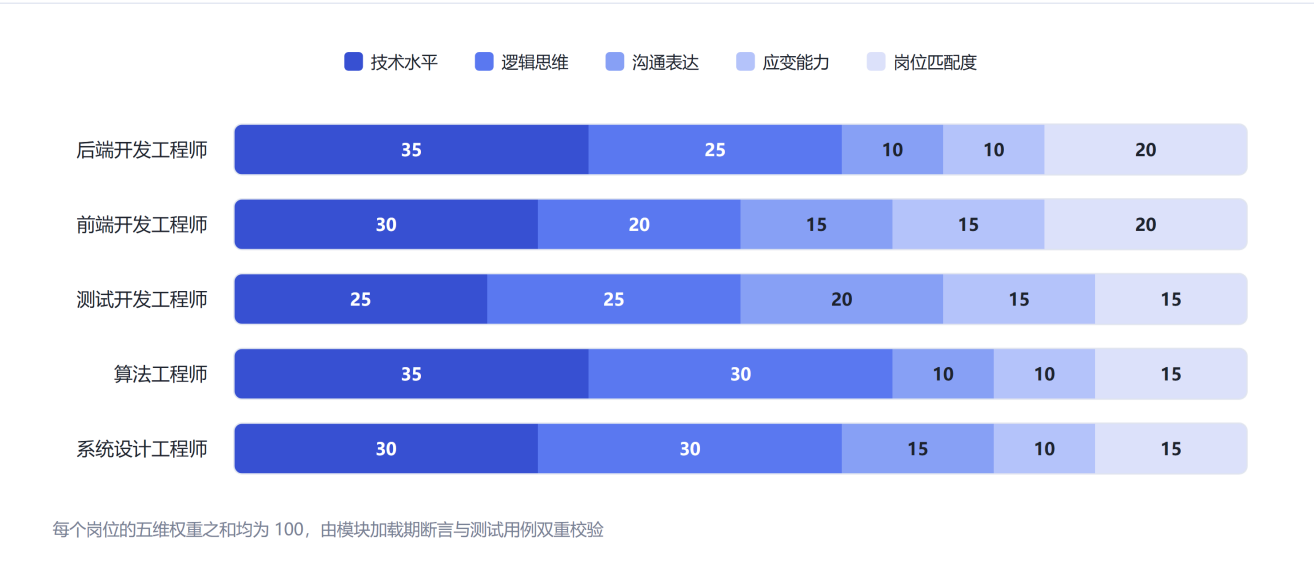


图 1-3 五岗位 × 五维权重分布

前端全栈开发

前端是考生直接接触的界面，采用 Vue 3 + Vite + TypeScript 实现，覆盖桌面端与移动端的响应式布局，共 14 个页面与 1 个设置组件，覆盖登录注册、选入页、岗位大厅、面试对话室、报告页、问答历史、分享页、个人中心、简历页、题库中心等场景。

页面与功能。 认证部分包含登录、注册（含学号与目标岗位）、退出与资料编辑、头像更换。主流程从选入页进入岗位大厅（岗位卡片由后端动态下发），岗位详情页展示技术栈与考察重点，面试对话室支持文本与语音两种作答方式：聊天气泡、打字动画、顶部轮次显示，桌面端附进度面板，支持主动结束与退出保存，未完成的面试再次进入时提示继续或重新开始。报告页包含综合总分、五维雷达图、按岗位筛选的成长曲线、综合评语与改进建议、学习计划、问答回溯与分享导出。其余页面为免登录分享页、问答历史页、个人中心、题库中心、简历模块与 404 页面。

语音输入的两级设计。 语音作答采用两级结构：浏览器本地 Vosk 识别配合 MediaRecorder 录音，提供「边说边出字」的实时预览；松开话筒后录音上传主后端的转写接口，以服务端转写文本为准，同时取回音

频地址与语速、停顿等表达读数。这样分工的原因是两者的短板恰好互补：本地识别精度不足，也给不出评估所需的读数；服务端转写无法实时出字，接口不可用时整条语音链路会失效。转写失败时保留本地识别文本并弹出提示、不提交音频地址与读数，考生可手动修改文本后继续作答。

可视化与播放。 报告页的雷达图与成长曲线使用 ECharts 绘制，分享图片用 html2canvas 导出 PNG；语音播放与姿态分析分别接入语音合成与 MediaPipe 视觉能力。

开发与对接方式。 前端不直接访问对话层、评估与检索服务，所有请求统一走主后端；后端未就绪时通过开发开关用本地模拟数据独立开发，联调阶段切换为真实接口，切换只改一处配置。接口勘误（如把提交答案误当作流式接口、路径缺少 `/api/v1` 前缀、字段名与实际不符）经整理后形成权威版本，前端另交付一份 25 条接口对照表供后端逐条核对，核对结果为路径全部正确、6 处字段名修正，修正后完成全部联调。

交付方式。 构建产物（`npm run build` 输出）整体拷贝到 `backend/static/`，与主服务同端口挂载，无跨域配置，评委拿到项目后无需单独启动前端开发服务器。

主要产出：`frontend/` 工程目录、`backend/static/` 构建产物、功能清单与接口对照表两份交付文档。

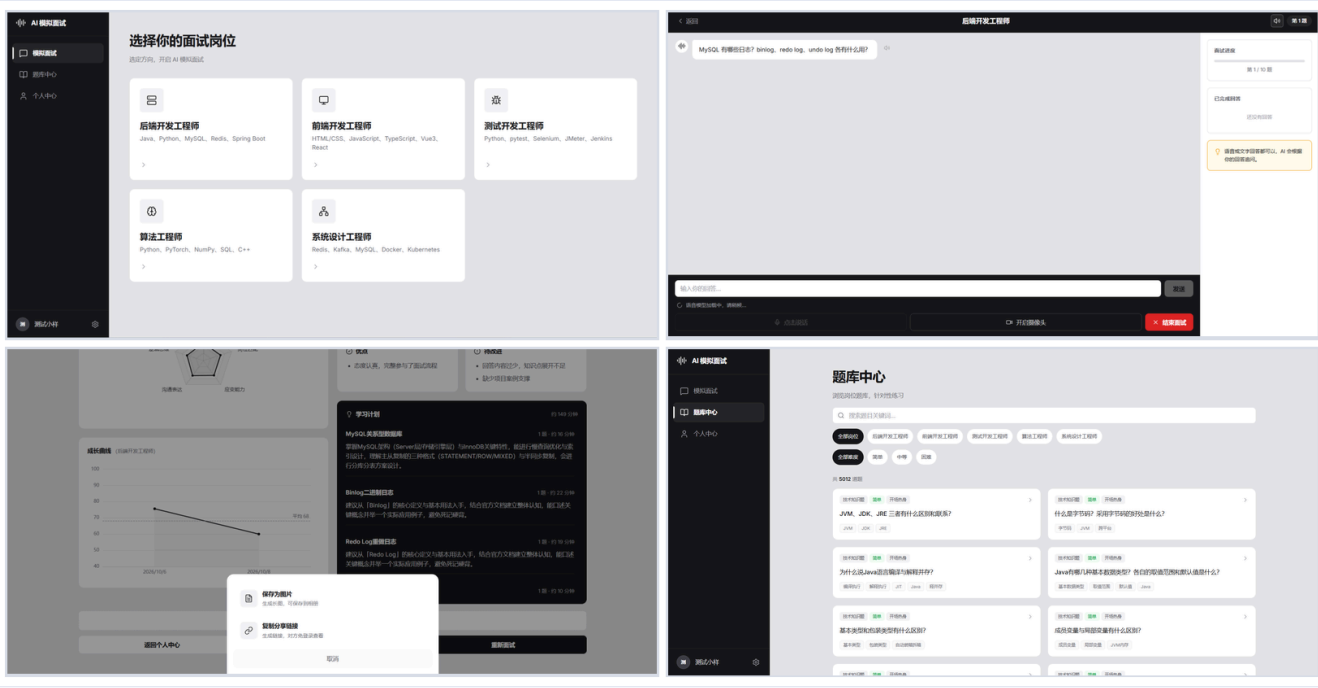


图 1-4 交付界面（岗位大厅 / 面试对话室 / 报告页 / 题库中心）

知识库构建与测试

题库生产。 题库由三类内容汇合而成：从 GitHub 上二十余个公开面试资料库（JavaGuide、advanced-java、CS-Notes、system-design-primer 等）整理的基础题目，参考字节、阿里、百度等大厂技术面试与追问方式的真题语料，以及团队按岗位技术栈和题型缺口补充的原创题。原始内容经提取、清洗、分类与字段统一后形成主库：五个岗位共 5012 道结构化题目（后端开发 2146、前端开发 734、测试开发 667、算法工程师 655、系统设计工程师 810），每题 18 个字段，包含基础与进阶得分点、L1 至 L3 三级追问、降级策略、单题校准锚点、关联知识点等；题型、难度与面试阶段按统一词表取值（四类题型、三档难度、三个

阶段)，题目、得分点、追问与知识点共用岗位标识，保证出题、检索、图谱与评分模块稳定读取。题库是出题、追问与评估三段能力的唯一数据源：改 JSON 后跑一条导入命令即可生效，全程不动后端代码。导入流水线支持预检（只看统计不落库）、按岗位与题目标识幂等重跑、重建表结构前自动备份。

质量治理。 建库完成后另做了一轮系统的数据治理：以 JSON Schema 校验必填字段、字段类型与枚举值，按岗位校验题量，检查检索索引是否缺失原题、追问内容与主库是否一致，过滤得分点不足的低质量题，检测模板化的降级话术与错误归因表达；改动前自动备份，并保持题目标识与字段名不变。本轮治理重写了 L1 追问 3230 条、L2 追问 2682 条、L3 追问 2915 条、降级策略 5012 条。题库本身不记录每道题的来源链接，可核查的是结构化程度与治理流程。

向量检索。 同一份题库数据经向量化后生成 74011 条检索条目，由独立检索服务（端口 8003）提供两段式检索：语义召回后接交叉编码器精排，支持选题与展开两种模式，并通过 HTTP 接口供对话层调用，实现语义检索与追问素材的获取。

全流程测试。 测试覆盖数据、算法、接口、页面、异常与降级五个层面。数据侧校验题量与字段合法性、三级追问的可解析性、题库与检索条目及知识图谱三方数据的一致性；流程侧覆盖注册登录、选岗、出题与追问、断点续答、报告生成、分享与权限边界；异常侧覆盖在线转写失败回退本地模型、大模型超时返回降级报告、返回非 JSON 或分数越界时的兜底、知识库不可用时退化为无检索模式等分支。完整冒烟测试 2824 项全部通过、失败 0 项，另有 169 项单元与接口测试、覆盖 5 个岗位的 2000 场流程模拟与 150 条固定回答的回归验证。

过程中的典型问题。 治理中发现知识图谱在 Java 题库中有 444 题知识点为空、939 题与主库不一致，最终确定「主库为真值源、图谱只做过滤，不参与排序与评分」的口径；旧版追问存在「你刚才提到」这类错误归因与模板化话术，已按题批量重写。检索服务的超时预算最初按通用档设为 5 秒，与实际 20 到 30 秒的耗时不匹配，导致每次检索都被误判为服务不可用，后调整为 60 秒并增加健康探测缓存。向量库一度无法加载，排查确认 chromadb 打不开含非 ASCII 字符的绝对路径，实测 10/10 失败，用中文路径构建出的库表面正常、实际缺少索引文件；项目因此重跑过一次 6 小时的全量重建，此后向量库目录固定为纯 ASCII 名并写入文档。题库换代时的受控词表变更（如「技术知识」变为「技术知识题」）若照旧值书写会导致整条记录被跳过，导入流水线以预检模式加统计汇总兜底。

主要产出：`backend/rag/数据/*-v5.json`（5012 题五个文件）、`backend/rag/vector_db/`（74011 条向量条目）、RAG 检索接口与题库维护手册、质量治理与测试记录。

1.3 协作机制

接口契约先行。 模块间只通过接口文档对接。接口文档是唯一权威，字段有任何变化由后端开发 A 更新文档并同步通知，各岗位据此调整实现。前端的页面需求、AI 能力的调用契约（请求参数、返回结构、错误码）都在开工前写成文档交付。前端不直接访问对话层、评估与检索服务，所有请求经主后端转发；AI 服务对外只暴露必要的结构化字段与评分结果，模型密钥、完整得分点与内部提示词不出服务边界。

目录归属与端口约定。 每个目录只对应一位负责人，跨岗位修改需先沟通。端口分配全局固定，避免本地开发互相冲突。

表 1-2 端口分配

端口	服务	归属
8001	主后端 (FastAPI)	后端开发 A
8002	评估服务	AI 评估与报告生成
8003	知识库检索服务	知识库构建与测试
8005	AI 对话与评估层	AI 对话层与面试官人格
5173	前端开发服务器	前端全栈开发
5273	演示前端	后端开发 A

例会与沟通。 团队以线下会议与腾讯会议作为正式讨论场合，日常沟通通过即时通讯工具随时进行。关键节点组织全体会议：9 月中旬确定核心功能范围与分工方向，下旬讨论交互设计、题库分类与评价方式等实现细节；9 月下旬的联调会确认首次通过虚拟网络打通前后端与数据库，从注册登录到面试、出报告与历史记录完整流程走通。

版本管理与交付。 项目采用 Git 进行版本管理，各成员在独立分支开发，通过合并请求完成代码集成；仓库配置 GitHub 与 Gitee 两个远程，内容保持一致，成员就近克隆，提交信息统一使用中文加前缀 (feat / fix / docs / test) 。密钥与运行数据不入库：接口密钥只存本地环境文件，向量库、模型权重、数据库文件均通过忽略规则排除，模型在首次启动时自动下载。项目最终以一键启动脚本交付，单条命令拉起全部服务。

协作实录。 项目期间以线下集中开发与线上会议两种方式并行推进，跨成员的接口与数据对接全部以文档留痕；以下为部分过程记录。



图 1-5 线下集中开发（会议室现场）

2026年9月27日 18:42

邀请您参加腾讯会议

会议主题: 的快速会议

会议时间: 2026/09/27 18:42-19:42 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京

点击链接直接加入会议:
<https://meeting.tencent.com/dm/VgTBzQrKr6vh>

#腾讯会议: 912-778-953

复制该信息, 打开手机腾讯会议即可参与

2026年9月27日 19:25

邀请您参加腾讯会议

会议主题: 的快速会议

会议时间: 2026/09/27 19:24-20:24 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京

点击链接直接加入会议:
<https://meeting.tencent.com/dm/N9l8JdvPmw83>

#腾讯会议: 890-666-761

复制该信息, 打开手机腾讯会议即可参与

2026年9月27日 20:04

邀请您参加腾讯会议

会议主题: 的快速会议

会议时间: 2026/09/27 20:04-21:04 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京

点击链接直接加入会议:
<https://meeting.tencent.com/dm/1etUY3df5C0w>

图 1-6 线上会议对接记录（腾讯会议）

致 4 号（前端）·《前端已实现功能清单》核对结果

来自：1 号（后端）

针对：你发来的《前端已实现功能清单.md》《前端已实现功能与其对应接口对接.md》

依据：[docs/API.md](#)（接口唯一权威）+ [REPORT_TO_P4.md](#)

一、结论先说

你对照表里的 **25 条接口路径与方法全部正确**，包括你自己标了「待确认」的

`POST /interviews/{id}/answers`，那个复数是对的。

图 1-7 跨成员对接文档——接口对照核对结果（后端 ↔ 前端）

第 2 章 项目实施过程

2.1 实施路线与阶段划分

项目按「需求与方案 → 核心开发 → 集成增强 → 测试交付」四个阶段推进。前两个阶段自上而下打地基与主流程，后两个阶段并行推进：集成增强期间测试与文档同步起步，直到交付前收口。

项目实施路线与各模块工作区间

时间依据仓库提交记录与交付物时间绘制 · 阶段三与阶段四并行推进



时间依据：2026-08-25 首次提交至 2026-10-08 的提交记录、交接文档日期与交付产物时间

图 2-1 项目实施路线与各模块工作区间

2.2 阶段一：需求分析与方案设计

核心目标：明确系统边界与技术路线，形成可执行的分工与开发计划。

关键任务：分析大学生求职面试的实际痛点（求职失败主因调查中，简历、面试紧张、表达沟通三项均与面试环节直接相关），确定「模拟面试 + 多维评估 + 成长追踪」的产品形态，形成产品需求文档与功能需求清单；完成技术选型，主后端采用 Python FastAPI（异步）与 SQLAlchemy 2.0 异步 ORM，数据层默认 SQLite、零配置启动，界面层采用 Vue 3 + Vite，AI 能力组建为对话与评估层、知识库检索服务；设计多维评估体系（技术、逻辑、表达、应变、匹配）与各岗位权重表；划定目录归属、端口分配与协作规范，接口文档先行交付。

交付物：产品需求文档、功能需求清单、评估维度定义（各岗位五维权重表）、接口文档初稿、协作指南。

大学生求职失败的主要原因

调查显示，三项均与面试环节直接相关 · 多选题，占比之和大于 100%



数据来源：中国青年报社联合粉笔调查（2025 年 1 月，北京 10 所高校 1011 名受访者）

图 2-2 需求分析依据——求职失败主因调查

2.3 阶段二：核心功能开发

核心目标：跑通「创建面试 → 出题 → 作答 → 动态追问 → 结束 → 生成报告」完整闭环。

关键任务：后端基座先行，完成数据模型、鉴权体系、面试状态机、统一响应与错误码体系，并配套一键启动脚本与双远程仓库的协作配置；评估能力交付，实现多维评分与报告文本生成；题库升级与面试官算法落地，算法以原生模块形式接入出题数据源链，形成「题库策略 → 语义检索 → 外部服务 → 大模型直连 → 内置兜底」的五级结构；期间演示前端先行交付，作为正式前端完成前的演示与联调入口；项目中期完成一次大规模换代，题库从数百题扩充到 5012 题，面试官算法、检索服务与评估能力同步重做，全队在同一次迭代中对齐新数据结构。

交付物：可运行的主后端服务、评估能力、面试官算法模块、V5 题库与检索服务、演示前端、接口文档与各岗位对接文档。

2.4 阶段三：系统集成与能力增强

核心目标：在闭环之上扩展功能面与 AI 能力，形成练习、评估、提升的完整闭环。

关键任务：个人中心与报告分享上线，支持资料编辑、头像上传、按岗位筛选的历史与成长曲线、限时免登录分享链接；学习资源推荐与简历导入接入，简历解析结果可回填至面试上下文；AI 对话层服务分三个版本迭代，新增语音转写、成长档案、考后复盘、朗读与体态分析等能力，语音作答的语速、停顿等读数随作答回传参与报告生成；前端全栈开发进入集中实现期，后端按页面需求文档交付接口契约，并随功能上线分批增补（个人中心与报告分享、学习资源与简历），前端完成后交付 25 条接口对照表，双方逐条核对并修正字段差异。

交付物：个人中心与报告分享接口、简历与学习资源接口、对话层服务集成、语音能力、前端全部页面与联调记录。

2.5 阶段四：测试优化与成果交付

核心目标：验证质量、优化性能，完成全套成果材料的整理与提交。

关键任务：测试工作自核心功能完成即开始，与后续开发并行推进，最终形成 180 项自动化测试用例，覆盖鉴权、岗位、题库、面试流程、报告、分享、上传等模块，测试库与开发库隔离，全量运行约 10 秒；面试流程仿真在每次算法与数据迭代后重跑，以「5 岗位 × 400 场、兜底 0 次、收尾题 100% 出现」为验收基线；并发写入优化落地（写前日志模式与忙等超时配置），多场面试并发提交不锁库；前端构建产物拷入主服务静态目录，完成同端口部署；文档与材料方面，依次完成开发手册、新增代码清单、竞赛三册材料、详细方案章节稿与配套插图、前端联调指南，直至本文。

交付物：自动化测试套件、流程仿真数据、优化后的并发配置、前端构建产物、全套技术文档与竞赛提交材料。

2.6 风险与应对

表 2-1 主要风险与应对措施

风险	应对措施
外部服务（大模型、知识库）不可用或超时	五级数据源降级链，任一级失败自动落到下一级；内置兜底不依赖任何外部服务，流程不因外部依赖中断；超时预算按各服务实测耗时分档设定
题库换代导致算法与评估失效	换代后重跑全岗位流程仿真，以兜底次数与收尾题出现率为验收基线；受控词表集中定义，非法值直接报错而非静默返回空集
大模型调用成本随使用量增长	优化提示词长度减少无效消耗；对高频场景建立缓存；在精度允许范围内以更小的模型处理简单场景
语音识别在真人场景下的准确率不确定	提供转写文本手动校对，降低识别误差的影响；持续优化语音活动检测参数与热词表
数据隐私与合规	录音只在内存与临时文件中存在、转写完成后即删除，音频与转写原文不进数据库、不进日志；用户可随时删除自己的面试记录
向量库大文件无法入库	向量库、模型权重与检索数据通过忽略规则排除；模型首次启动自动下载，网络受限时支持镜像源切换
运行环境差异（终端编码、路径字符集）导致服务起不来	启动脚本以纯 ASCII 引导加 Python 主逻辑实现，规避终端编码差异；向量库目录固定纯 ASCII 名，避免路径字符集导致索引文件缺失
对话层服务会话存储在内存，重启即丢	演示期间不重启服务；适配器识别会话失效后收尾本场并提示重新开始，避免产生孤儿会话

风险	应对措施
前端交付节点靠后，影响整体演示	需求与接口文档先行交付，演示前端作为过渡入口；联调阶段以接口对照表逐条核对，降低返工

2.7 阶段任务与人员分工表

表 2-2 阶段任务与人员分工表

阶段	关键任务	任务描述	时间	负责岗位	交付物
一、需求分析与方案设计	需求梳理	分析求职面试痛点，确定产品形态与功能范围	8月中旬	全队	产品需求文档、功能需求清单
	技术选型	确定框架、数据库、服务拆分与部署方式	8月中旬	小丁主导	技术方案
	评估体系设计	五维评分模型与各岗位权重	8月中旬	小黄，全队审定	评估维度定义
	分工与协作约定	目录归属、端口分配、接口契约规范	8月下旬	全队	协作指南、接口文档初稿
二、核心功能开发	后端基座	数据模型、鉴权、状态机、异常体系、一键启动	8月下旬	小丁	主后端服务
	评估能力	五维评分与报告文本生成	9月上旬	小黄	评估能力（8002）
	题库与面试官算法	题库入库与算法原生接入	9月上旬	小李、小陈	题库、算法模块
	演示前端	正式前端交付前的演示与联调入口	9月上旬	小丁	演示前端（5273）
	V5 换代	题库扩至 5012 题，算法、检索、评估同步重做	9月14日	全队	V5 题库、检索服务
三、系统集成与能力增强	个人中心与报告分享	资料编辑、头像、按岗位筛选、限时分享链接	9月中旬	小丁	相关接口
	学习资源与简历	学习计划推荐、简历上传解析与回填	9月下旬	小丁	相关接口
	对话层服务迭代	三版迭代、语音转写、成长档案、考后复盘	9月下旬	小陈、小丁	对话层服务集成
	前端集中开发与联调	14 个页面实现，接口对照逐条核对	9月下旬至10月上旬	小冯	构建产物
四、测试优化与成果交付	测试与仿真	180 项自动化用例、全岗位流程仿真	9月上旬起持续	小丁	测试套件、仿真数据

阶段	关键任务	任务描述	时间	负责岗位	交付物
	性能与并发优化	并发写入配置、超时预算分档	9 月下旬	小丁	优化配置
	文档与材料	开发手册、代码清单、三册材料、章节稿、本文	9 月中旬至 10 月上旬	全队（小黄统筹）	全套提交材料

注：表中 8 月的日期依据提交记录与文档时间推断，如与实际排期有出入请直接修正。

本稿状态：正文由后端开发 A（小丁）整理，各岗位内容已按本人提供的素材定稿。